



Chương 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÂN TÍCH KINH TẾ KỸ THUẬT

PGS. TS Trần Văn Tấn

HÀ NỘI 2023

Nội dung

1. Khái niệm giá trị tiền tệ theo thời gian
2. Lãi tức và lãi suất
3. Phương pháp tính toán lãi tức
4. Giá trị tương đương của tiền theo thời gian
5. Dòng tiền tệ
6. Thuật ngữ và ký hiệu
7. Các công thức (hệ số) tính giá trị tương đương của tiền theo thời gian
8. Lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực
9. Các chỉ tiêu chi phí và giá trong phân tích kinh tế kỹ thuật
10. Chi phí sử dụng vốn và lãi suất tối thiểu chấp nhận được

1. Khái niệm giá trị tiền tệ theo thời gian

Giá trị tiền tệ theo thời gian phản ánh quy luật khách quan: tiền phải đẻ ra tiền (tiền phải sinh lợi). Nếu ta đầu tư một lượng tiền ở hiện tại, sau một khoảng thời gian xác định ta sẽ thu về một lượng tiền lớn hơn. Nếu hôm nay ta vay một lượng tiền thì ngày mai ta phải mang nợ một lượng tiền lớn hơn vốn gốc đi vay.

Sự tăng lên về số lượng tiền theo thời gian được gọi là giá trị tiền tệ theo thời gian.

2. Lãi tức và lãi suất

Lãi tức (Interest) là biểu hiện của giá trị tiền tệ theo thời gian. Về mặt tính toán, lãi tức là chênh lệch giữa giá trị tích lũy với giá trị gốc của tiền.

$$\text{Lãi tức} = \text{Vốn lũy tích} - \text{Vốn gốc}$$

Ví dụ: Gửi vào tiết kiệm \$100 trong tài khoản ngân hàng, 2 năm sau rút về được \$120. Lãi tức là \$20.

Luôn có hai cách nhìn về lãi tức:

Lãi tức chi trả (Interest paid):

Khi một người vay tiền, anh ta phải trả một lượng tiền lớn hơn.

$$\text{Lãi tức chi trả} = \text{Lượng tiền phải trả} - \text{Lượng tiền gốc đi vay}$$

Khi lãi tức chi trả cho một đơn vị thời gian được thể hiện dưới dạng tỷ lệ % so với vốn gốc thì gọi là lãi suất (**interest rate**).

$$\text{Lãi suất (\%)} = \frac{\text{Lãi tức tính cho một đơn vị thời gian}}{\text{Vốn gốc}} \times 100\%$$

Khi phát biểu lãi suất thì phải gắn với đơn vị thời gian, gọi là thời đoạn phát biểu mức lãi (**interest period**). Có nhiều loại lãi suất khác nhau, phụ thuộc vào thời đoạn phát biểu mức lãi.

Lãi tức thu về (Interest earned):

Khi một người tiết kiệm, đầu tư hay cho vay thì anh ta sẽ nhận về một lượng tiền lớn hơn.

$$\text{Lãi tức thu về} = \text{Vốn lũy tích} - \text{Vốn gốc}$$

Lãi tức thu về cho một đơn vị thời gian thể hiện dưới dạng tỷ lệ % so với vốn gốc gọi là suất thu lợi, hoặc tỷ suất thu lợi (**rate of return (ROR)**)

$$\text{Suất thu lợi (\%)} = \frac{\text{Lãi tức thu về cho một đơn vị thời gian}}{\text{Vốn gốc}} \times 100\%$$

3. Phương pháp tính toán lãi tức

Có hai phương pháp tính toán lãi tức:

Tính theo lãi đơn (Simple interest):

Lãi tức chỉ được tính toán dựa trên vốn gốc, bỏ qua tiền lãi sinh ra từ tiền lãi lũy tích của các thời đoạn trước.

Đầu tư P đồng ở hiện tại, tính theo lãi đơn lãi suất là $i/\text{năm}$. Sau n năm tổng tiền lãi là:

$$I = P.i.n$$

Tổng số tiền cả gốc và lãi sau n năm là:

$$F = P + I = P + P.i.n = P(1 + i.n)$$

For example:

Tính theo lãi ghép (Compound interest):

Lãi ghép ở mỗi thời đoạn được tính toán dựa trên tổng vốn gốc và lãi lũy tích đến cuối thời đoạn trước (Lãi mẹ đẻ lãi con).

Giả sử đầu tư P đồng, lãi suất i /năm. Tính theo lãi ghép như sau:

Tổng số tiền cả gốc và lãi ở cuối năm thứ nhất: $P + P.i = P(1 + i)$

Tổng số tiền cả gốc và lãi ở cuối năm thứ hai:

$$P(1 + i) + P(1 + i).i = P(1 + i)^2$$

Tổng số tiền cả gốc và lãi ở cuối năm thứ ba:

$$P(1 + i)^2 + P(1 + i)^2.i = P(1 + i)^3$$

.....

Tổng số tiền cả gốc và lãi ở cuối năm thứ n : $P(1 + i)^n$

For example:

4. Giá trị tương đương của tiền

Khái niệm: ***Economic equivalent value of money***:

Những lượng tiền khác nhau ở những thời điểm khác nhau có giá trị tương đương nhau về mặt kinh tế khi ta chấp nhận một tỷ lệ lãi suất nào đó.

Ví dụ: Nếu lãi suất là 6% năm, \$100 ở hiện tại có giá trị tương đương về mặt kinh tế với \$106 ở thời điểm 1 năm sau. Cũng có thể nói rằng \$106 ở thời điểm một năm sau có giá trị tương đương về mặt kinh tế với \$100 ở hiện tại.

Lưu ý rằng hai lượng tiền này chỉ là giá trị tương đương nhau khi lãi suất là 6% năm. Nếu lãi suất lớn hơn hoặc nhỏ hơn 6% năm thì \$100 ở hiện tại không phải là giá trị tương đương với \$106 ở thời điểm 1 năm sau.

Khái niệm giá trị tương đương của tiền theo thời gian làm cho chúng ta bàng quan với việc lựa chọn giữa 2 lượng tiền khác nhau ở 2 thời điểm khác nhau.

Nếu lãi suất đầu tư là 10%, bạn sẽ chọn nhận về 10 triệu ở hiện tại hay chọn nhận về 11 triệu ở thời điểm một năm sau?

5. Dòng tiền tệ

Khái niệm và cách xác định dòng tiền:

Mỗi cá nhân, công ty, hay dự án đều có các khoản thu về (doanh thu, thu nhập...) và các khoản chi ra (chi phí) xảy ra theo thời gian. Các khoản thu về và chi ra xảy ra theo thời gian này được gọi là dòng tiền (**Cash flows = CF**). Dòng tiền xảy ra ở từng thời đoạn cụ thể, ví dụ như tháng, quý, năm...

Dòng tiền thu về được gọi là dòng tiền vào (**Inflows = IF**), hay còn gọi là dòng lợi ích. Dòng tiền chi ra được gọi là dòng tiền ra (**Outflows = OF**), hay còn gọi là dòng chi phí.

Việc dự toán dòng tiền cho một công ty hay một dự án là khó đảm bảo tính chính xác bởi vì chúng ta phải dự toán ở hiện tại cho các khoản chi ra và thu về sẽ diễn ra trong tương lai. Nội dung dòng tiền phụ thuộc vào đặc điểm hoạt động của công ty hay dự án.

Dòng tiền

Ví dụ dự toán dòng tiền vào:

- Doanh thu
- Giảm chi phí vận hành
- Giá trị thanh lý tài sản
- Vay vốn gốc
- Giảm thuế thu nhập
- Tiền thu từ bán cổ phần hay trái phiếu
- Tiết kiệm chi phí xây dựng và mua sắm
- Tiết kiệm hoặc thu nhập từ quỹ vốn công ty

Ví dụ dự toán dòng tiền ra:

- Chi phí đầu tư ban đầu cho tài sản
- Chi phí thiết kế kỹ thuật
- Chi phí xây dựng
- Chi phí vận hành
- Chi phí bảo trì, bảo dưỡng và xây dựng lại theo chu kỳ
- Trả nợ gồm cả gốc và lãi
- Chi phí nâng cấp, hiện đại hóa
- Thuế thu nhập
- Chi tiêu cho quỹ vốn công ty

Dòng tiền

Khi đã dự toán được dòng tiền vào và dòng tiền ra, chúng ta xác định được dòng tiền ròng (***Net cash flows = NCF***) bằng cách lấy dòng tiền vào trừ cho dòng tiền ra:

$$\mathbf{NCF = IF - OF}$$

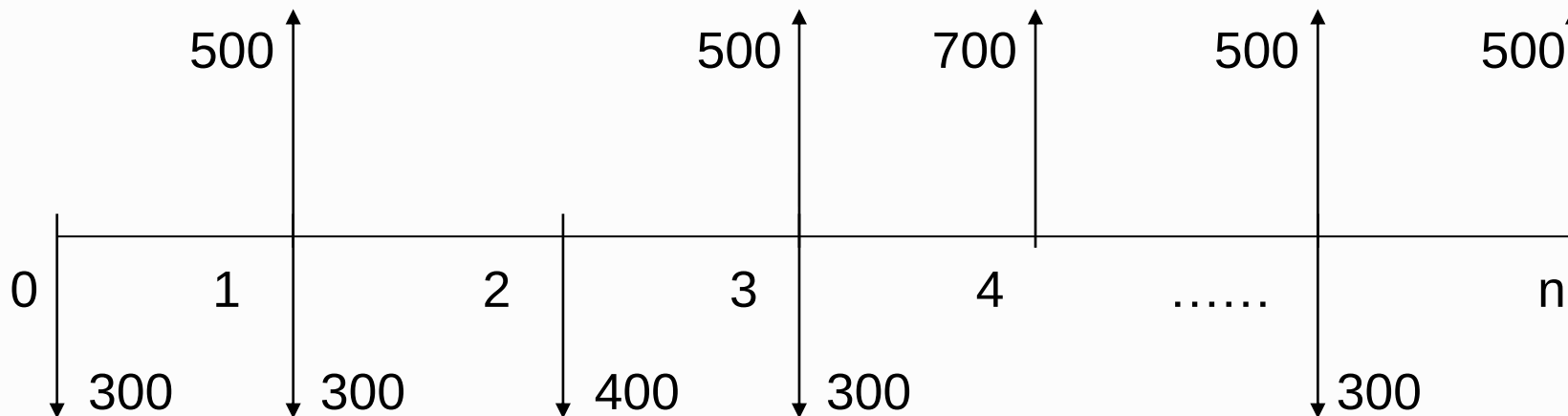
Dòng tiền ròng còn gọi là dòng tiền hiệu số thu chi ($\mathbf{B_t - C_t}$).

Dòng tiền xảy ra ở từng thời đoạn (tháng, quý, năm...) nhưng có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào trong thời đoạn (đầu, giữa, cuối... thời đoạn). Để thuận tiện cho việc áp dụng các công thức toán học trong tính toán dòng tiền chúng ta phải sử dụng một giả thiết đơn giản hóa thực tiễn là dòng tiền xảy ra ở cuối mỗi thời đoạn.

Dòng tiền

Biểu đồ dòng tiền (Cash flow diagram):

Biểu đồ dòng tiền là một công cụ vô cùng quan trọng trong phân tích kinh tế kỹ thuật. Nó là dạng đồ thị thể hiện dòng tiền được vẽ trên trục thời gian. Trục thời gian là đường thẳng nằm ngang được chia thành các thời đoạn, đánh số từ 0, 1, 2,... đến n. Dòng tiền được thể hiện bằng các mũi tên. Dòng tiền vào mũi tên hướng lên trên, dòng tiền ra mũi tên hướng xuống dưới.



Chiều dài mũi tên không quan trọng nhưng hướng mũi tên vô cùng quan trọng.

Dòng tiền

Bảng dòng tiền:

STT	Nội dung dòng tiền	Năm 0	Năm 1	Năm 2		Năm n
I	Dòng tiền vào					
1	Doanh thu					
2	Giá trị thanh lý tài sản					
...						
II	Dòng tiền ra					
1	Đầu tư ban đầu					
2	Đầu tư thay thế tài sản					
3	Chi phí vận hành					
...						
III	Dòng tiền ròng					

6. Thuật ngữ và ký hiệu

Trong KTKT chúng ta sẽ sử dụng các thuật ngữ và ký hiệu sau đây cho nhiều công thức, hàm số, và thủ tục tính toán:

P = Giá trị hiện tại, thể hiện một lượng tiền tại một thời điểm được quy ước là hiện tại.

F = Giá trị tương lai, thể hiện một lượng tiền tại một thời điểm được quy ước là tương lai.

A = Giá trị hàng năm (giá trị san đều), thể hiện một dòng tiền đều là dòng tiền xảy ra liên tục, đều đặn mỗi thời đoạn một lần với giá trị bằng nhau.

i = Lãi suất tính toán

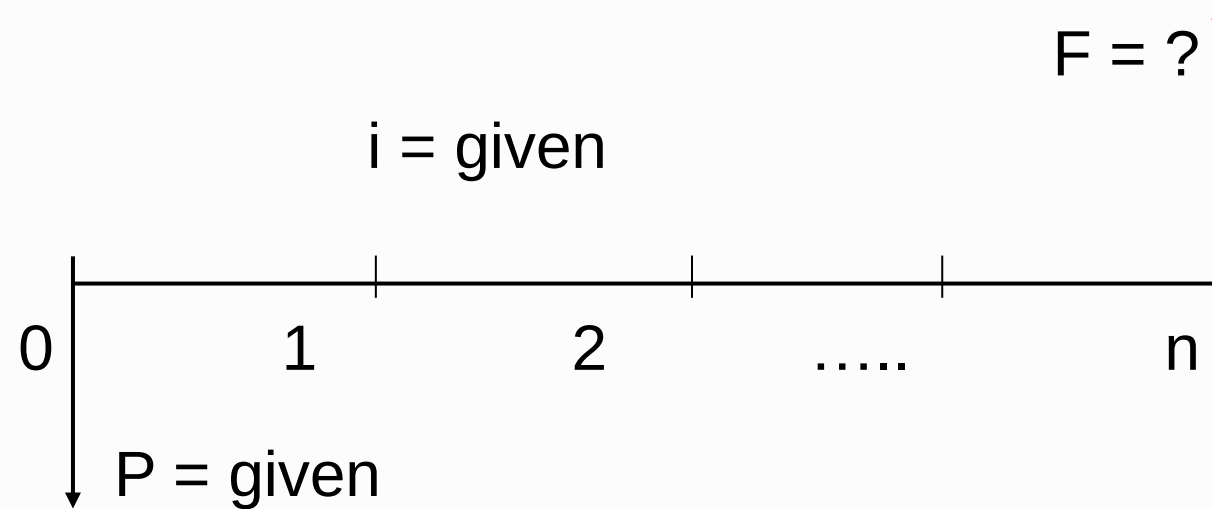
n = Số thời đoạn tính toán của dòng tiền

t = Thời đoạn thứ t ($t = 0 \div n$)

7. Các công thức tính giá trị tương đương của tiền

- Công thức tính giá trị tương lai (giá trị tích lũy) của dòng tiền đơn
- Công thức tính giá trị hiện tại (giá trị chiết khấu) của dòng tiền đơn
- Công thức tính giá trị tương lai (giá trị tích lũy) của dòng tiền đều
- Công thức tính giá trị san đều của dòng tiền đơn trong tương lai
- Công thức tính giá trị hiện tại (giá trị chiết khấu) của dòng tiền đều
- Công thức tính giá trị san đều của dòng tiền đơn ở hiện tại
- Công thức tính giá trị tương đương của dòng tiền bất kỳ
- Công thức tính giá trị tương đương của dòng tiền chuỗi số học
- Công thức tính giá trị tương đương của dòng tiền chuỗi hình học

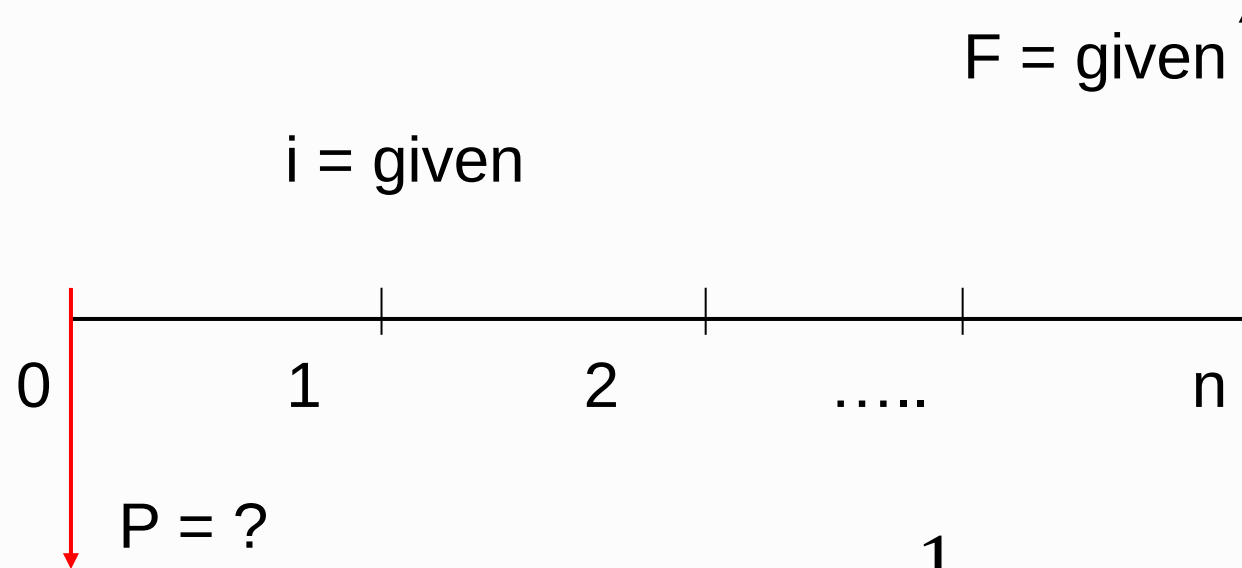
Công thức tính giá trị tương lai (giá trị tích lũy) của dòng tiền đơn



$$F = P(1 + i)^n$$

$(1 + i)^n$ được gọi là hệ số tích lũy đơn

Công thức tính giá trị hiện tại (giá trị chiết khấu) của dòng tiền đơn



$$P = F \frac{1}{(1+i)^n}$$

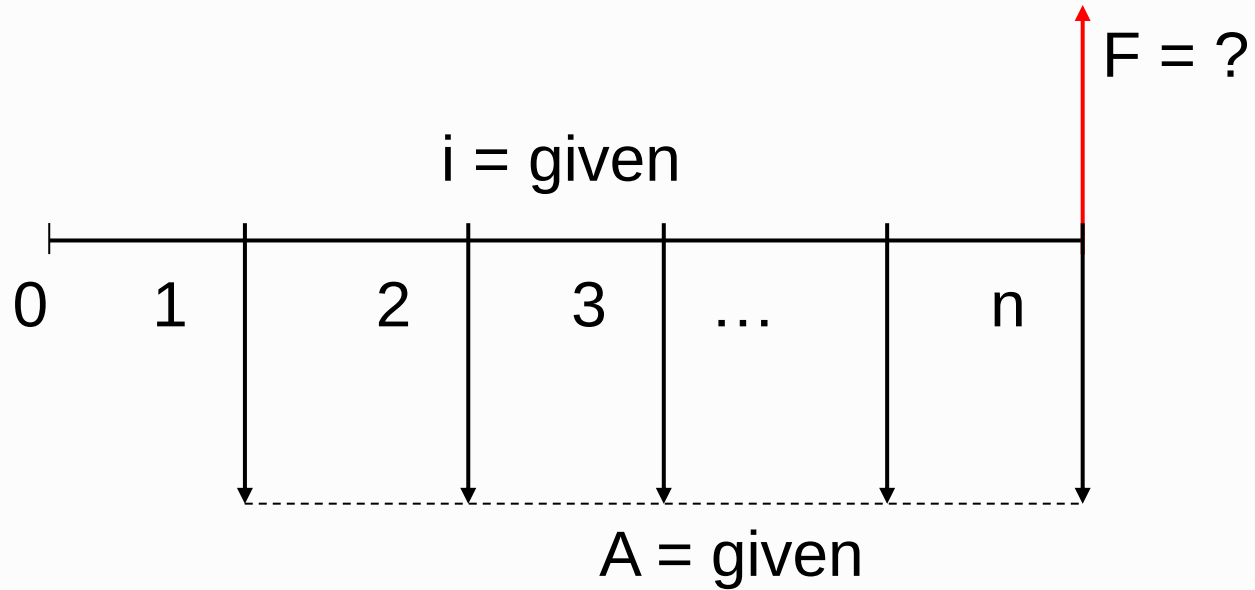
$\frac{1}{(1+i)^n}$ được gọi là hệ số chiết khấu đơn

Ví dụ 1: Một người đầu tư \$10.000 trong 6 năm. Tổng số tiền anh ta có được ở cuối năm thứ sáu là bao nhiêu nếu suất thu lợi là 8% năm?

Ví dụ 2:

Một người cần gửi vào tài khoản tiết kiệm ở hiện tại bao nhiêu tiền với tỷ lệ lãi suất tiết kiệm là 10% năm để 4 năm sau nhận về tổng số tiền là \$5.000?

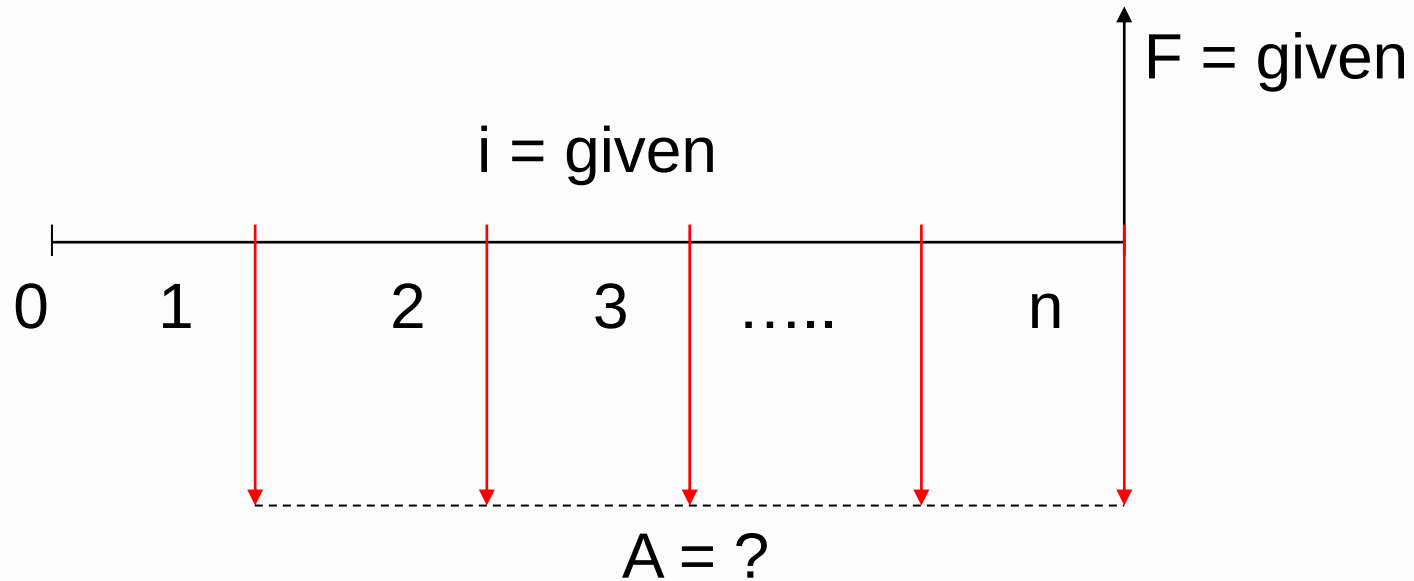
Công thức tính giá trị tương lai (giá trị tích lũy) của dòng tiền đều



$$F = A \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

$\frac{(1+i)^n - 1}{i}$ được gọi là hệ số tích lũy dòng đều

Công thức tính giá trị san đều của dòng tiền đơn trong tương lai



$$A = F \frac{i}{(1+i)^n - 1}$$

$\frac{i}{(1+i)^n - 1}$ được gọi là hệ số vốn chìm

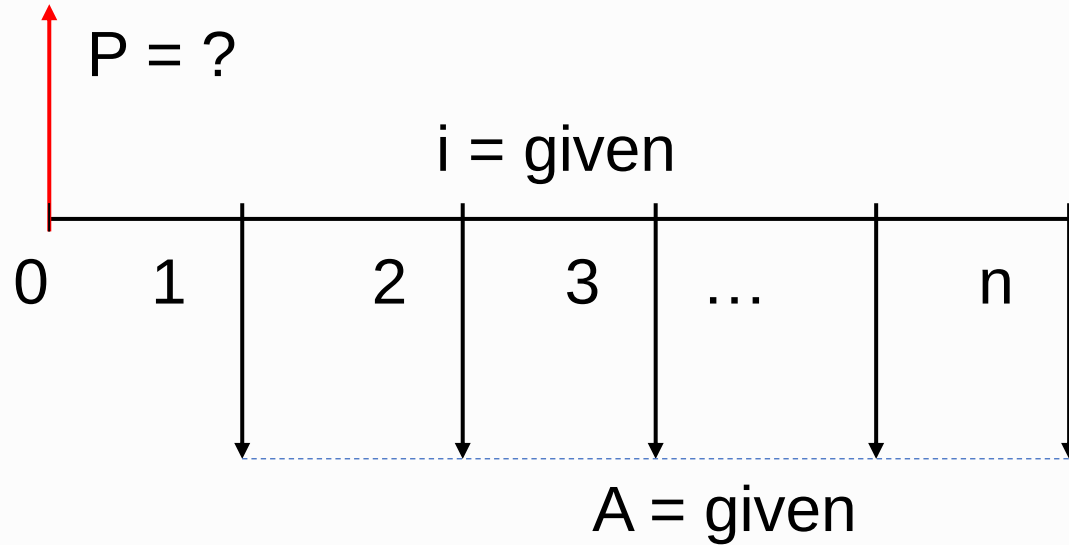
Ví dụ 3:

Giả sử bạn gửi vào tiết kiệm đều đặn vào cuối mỗi năm với số tiền \$5.000 trong 5 năm. Nếu lãi suất tiết kiệm là 6% năm thì cuối năm thứ năm bạn rút về sẽ có bao nhiêu tiền?

Ví dụ 4:

Bạn muốn lập một tài khoản tiết kiệm bằng cách gửi tiền vào tiết kiệm đều đặn mỗi năm một lần vào cuối mỗi năm để sau 8 năm sẽ có được số tiền là \$100.000 trong tài khoản. Nếu lãi suất tiết kiệm là 7% năm thì số tiền bạn cần gửi vào tiết kiệm mỗi năm là bao nhiêu?

Công thức tính giá trị hiện tại (giá trị chiết khấu) của dòng tiền đều

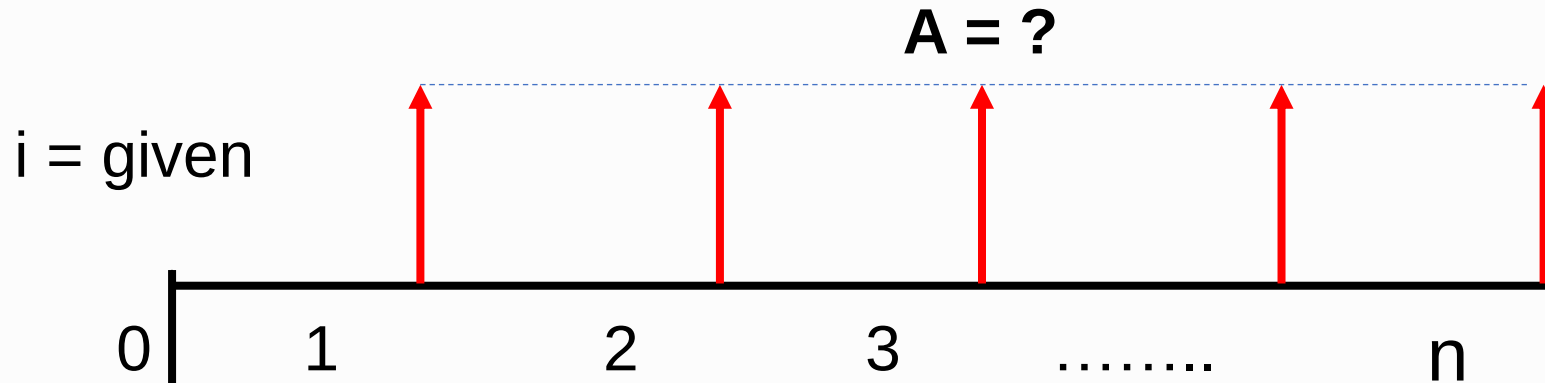


$$P = A \frac{(1+i)^n - 1}{i \times (1+i)^n}$$

$$\frac{(1+i)^n - 1}{i \times (1+i)^n}$$

Được gọi là hệ số chiết khấu dòng đều

Công thức tính giá trị san đều của dòng tiền đơn ở hiện tại



$$A = P \frac{i \times (1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

$$\frac{i \times (1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

Được gọi là hệ số hồi vốn

Ví dụ 5:

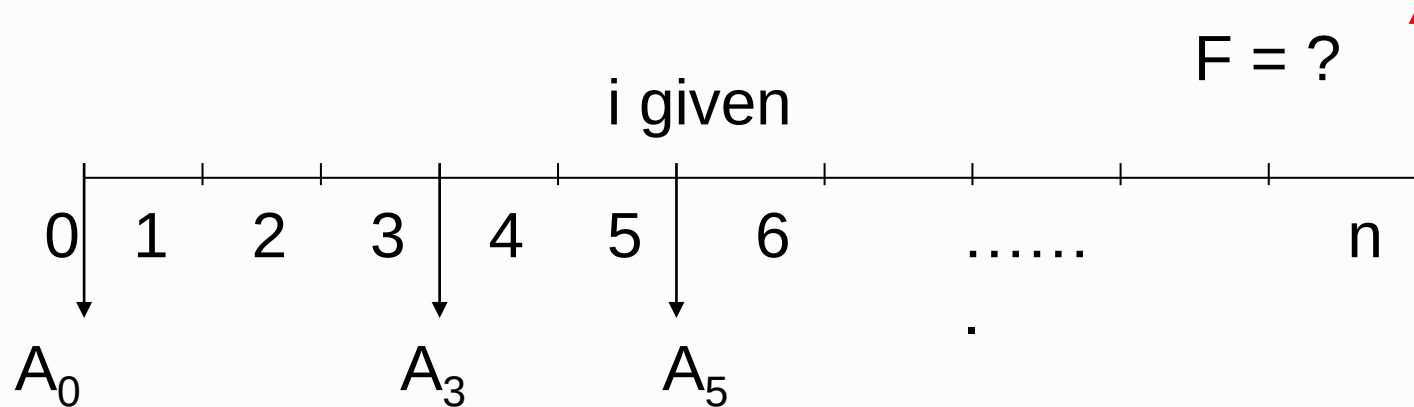
Bạn có kế hoạch du học ở Canada thời gian 3 năm. Dự tính chi phí sinh hoạt mỗi tháng là \$500. Gia đình quyết định mở một tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng ở Canada. Giả sử rằng lãi suất tiết kiệm là 0,6% tháng, gia đình cần bỏ vào tài khoản ở hiện tại bao nhiêu để hàng tháng bạn rút tiền đủ cho chi phí sinh hoạt, đến khi học xong thì tài khoản cũng hết tiền?

Ví dụ 6:

Bạn muốn mua xe ô tô. Nếu trả tiền ngay bạn phải trả \$25.000. Nhưng bạn không có khả năng trả ngay nên bạn muốn trả góp vào cuối mỗi tháng trong 20 tháng. Số tiền bạn phải trả góp mỗi tháng là bao nhiêu nếu bạn chấp nhận tỷ lệ lãi suất trả chậm là 0.8% tháng?

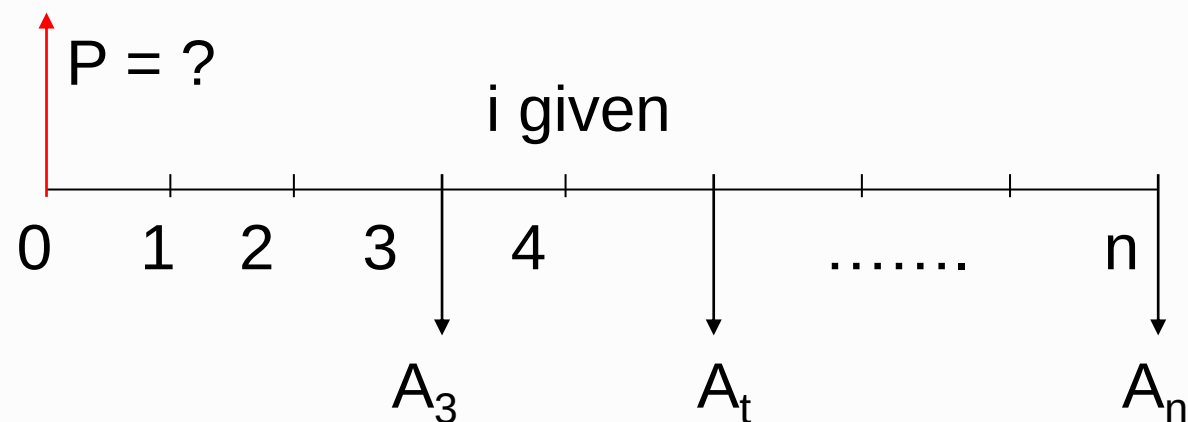
Công thức tính giá trị tương đương của dòng tiền bất kỳ

Tính giá trị tương lai của dòng tiền bất kỳ:



$$F = \sum_{t=0}^n A_t \times (1 + i)^{n-t}$$

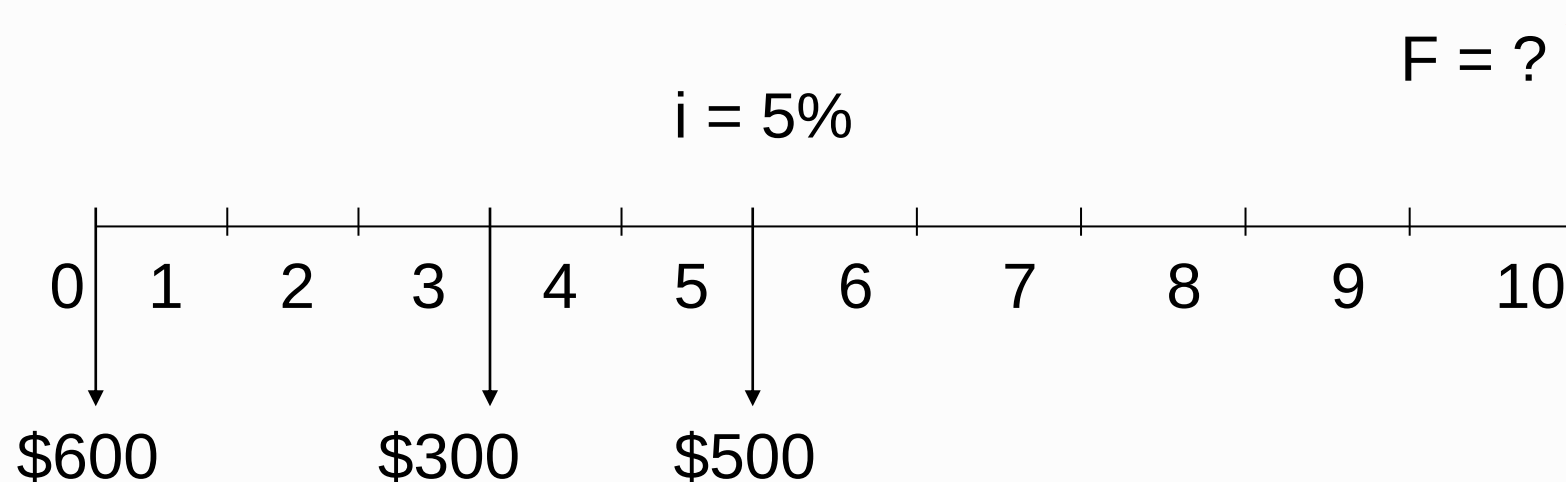
Tính giá trị hiện tại của dòng tiền bất kỳ:



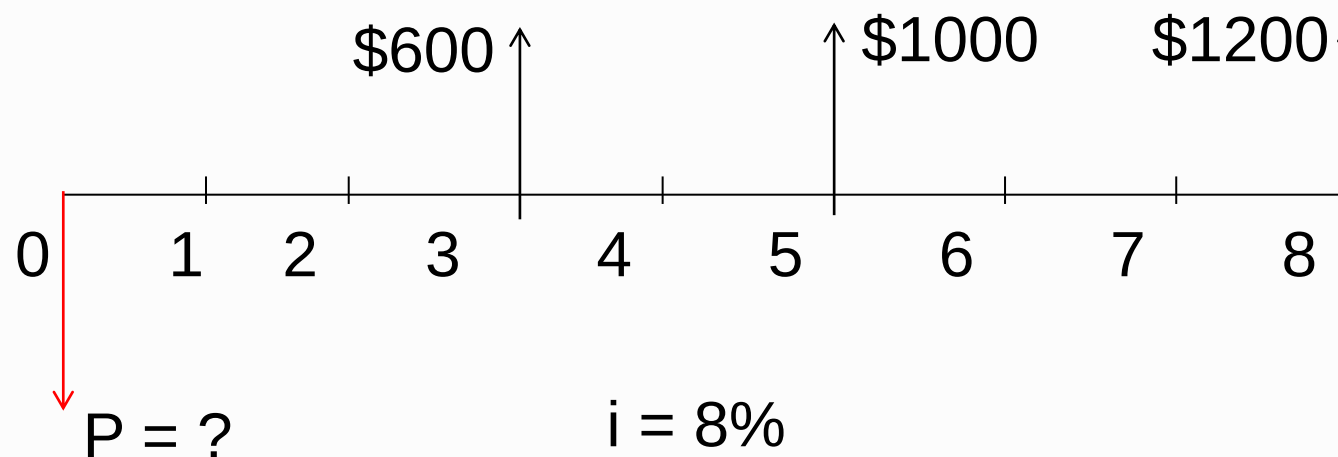
$$P = \sum_{t=0}^n \frac{A_t}{(1+i)^t}$$

Làm thế nào để tính giá trị san đều của dòng tiền bất kỳ?

Ví dụ 7: Tìm giá trị tương lai của dòng tiền:



Ví dụ 8:
Tìm giá trị hiện tại của dòng tiền:

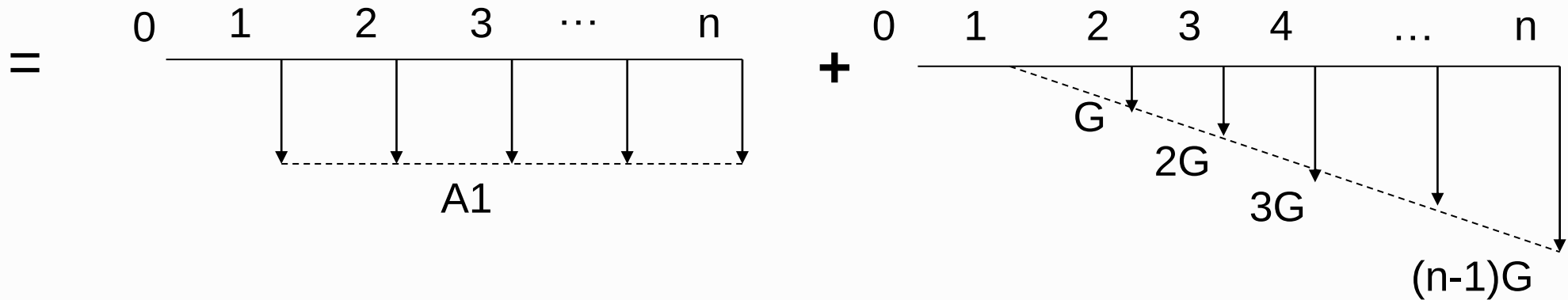
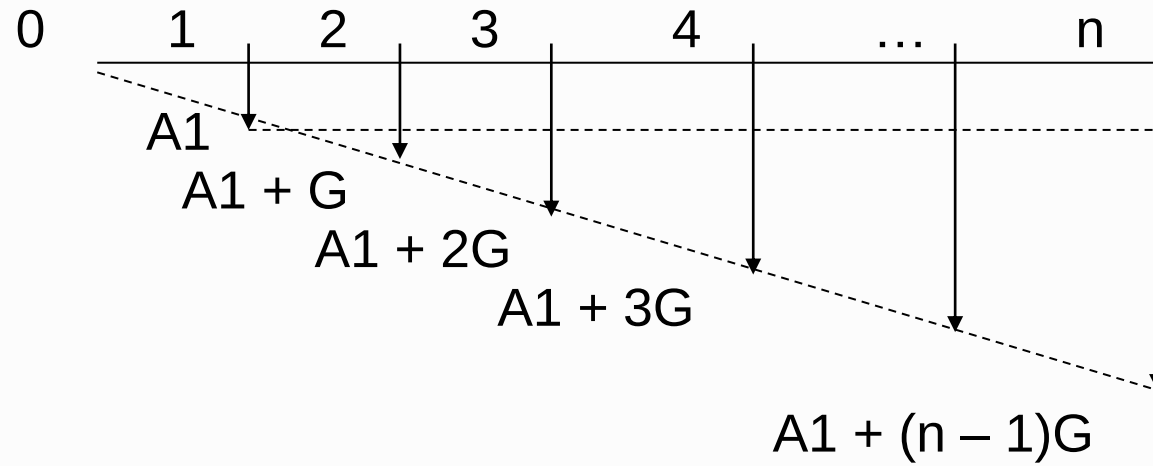


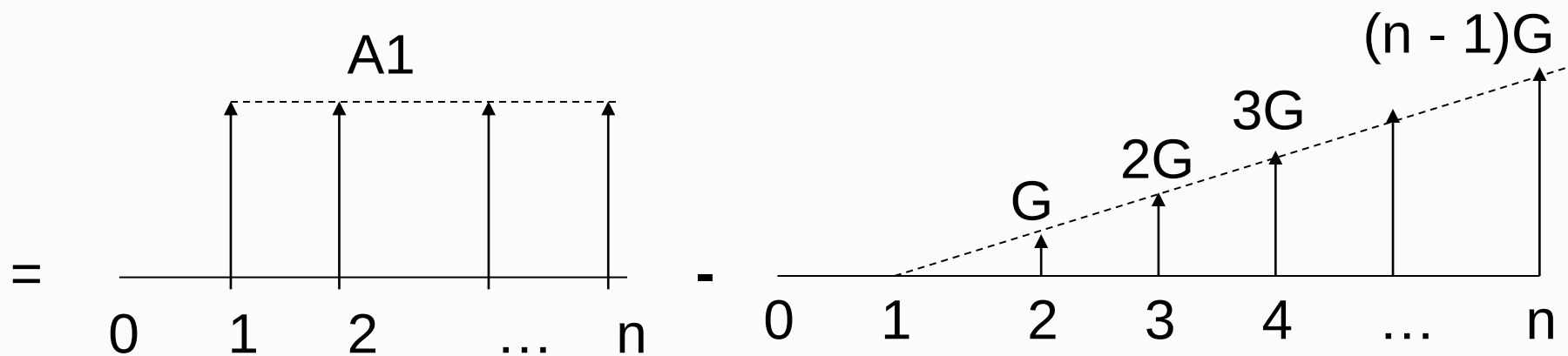
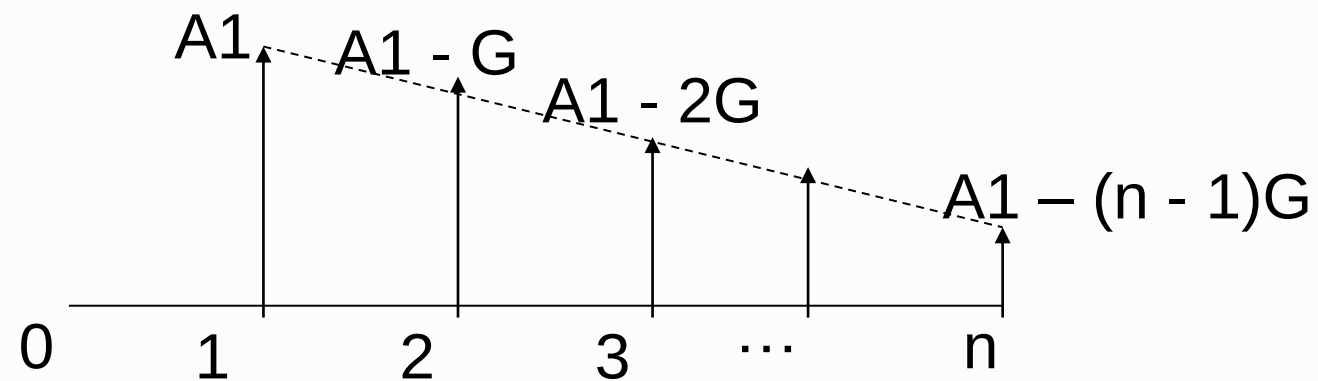
Các công thức tính giá trị tương đương của dòng tiền chuỗi số học

Dòng tiền chuỗi số học là dòng tiền tăng dần hoặc giảm dần một lượng cố định sau mỗi thời đoạn. Lượng tiền tăng hoặc giảm cố định đó thường được ký hiệu là G .

Ví dụ chi phí bảo dưỡng một cái máy sẽ tăng đều mỗi năm \$500 cho đến khi máy hết tuổi thọ. Như vậy đây là dòng tiền chuỗi số học $G = \$500$.

Trong thực tế, dạng dòng tiền điển hình có liên quan đến chuỗi số học thường gồm một khoản xảy ra ở thời đoạn 1, sau đó dòng tiền tăng dần hoặc giảm dần một khoản cố định là G ở các thời đoạn tiếp theo.





Công thức tính giá trị hiện tại:

$$P = \frac{G}{i} \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} - \frac{n}{(1+i)^n} \right]$$

Hệ số chiết khấu dòng tiền chuỗi số học:

$$P = (P/G, i, n) = \frac{1}{i} \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} - \frac{n}{(1+i)^n} \right]$$

Công thức tính giá trị san đều:

$$A = G \left[\frac{1}{i} - \frac{n}{(1+i)^n - 1} \right]$$

Hệ số giá trị san đều dòng tiền chuỗi số học:

$$\left[\frac{1}{i} - \frac{n}{(1+i)^n - 1} \right]$$

Công thức tính giá trị tương lai:

$$F = G \frac{1}{i} \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} - n \right]$$

Hệ số tích lũy dòng tiền chuỗi số học:

$$\frac{1}{i} \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} - n \right]$$

Ví dụ:

Một người muốn gây quỹ bằng cách gửi tiết kiệm vào ngân hàng trong 10 năm. Khoản đầu tiên bỏ vào tiết kiệm là \$5000, số tiền bỏ vào tiết kiệm sẽ tăng đều mỗi năm \$2000. Lãi suất tiết kiệm là 8% năm.

Giá trị tương đương ở hiện tại của quỹ là bao nhiêu?

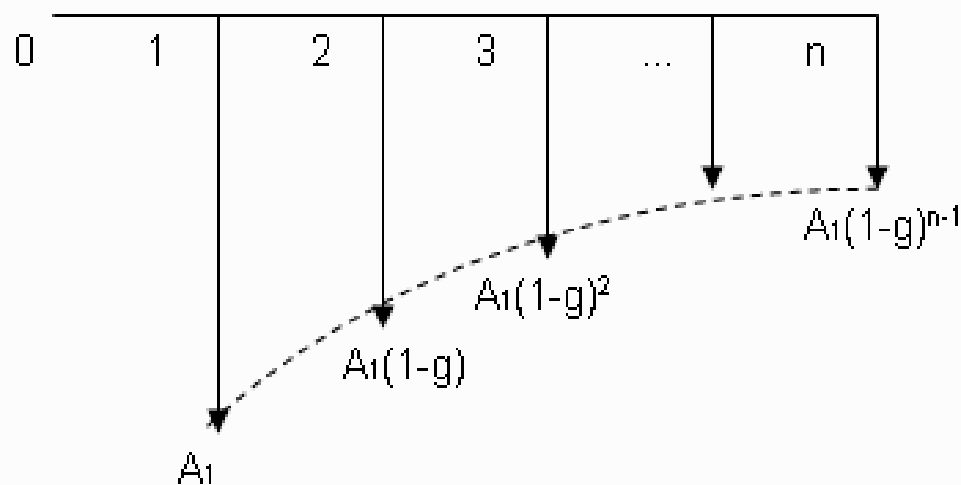
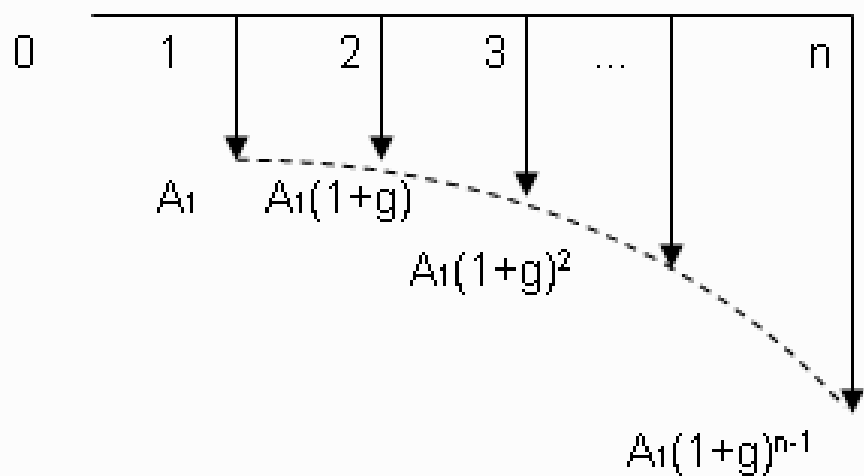
Giá trị tương đương ở tương lai của quỹ là bao nhiêu?

Giá trị tương đương san đều hàng năm của quỹ là bao nhiêu?

Các công thức tính giá trị tương đương của dòng tiền chuỗi hình học

Dòng tiền chuỗi hình học là dòng tiền có dạng tăng đều hoặc giảm đều theo một tỷ lệ phần trăm cố định so với thời đoạn trước. Trong thực tế cũng tồn tại nhiều dạng dòng tiền này như chi phí vận hành tăng đều một tỷ lệ %; doanh thu tăng đều một tỷ lệ %; đặc biệt là khi xét đến yếu tố lạm phát hoặc trượt giá.

Tỷ lệ % cố định tăng hoặc giảm của dòng tiền thường được ký hiệu là g .



Công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền chuỗi hình học:

$$P = A_1 \left[\frac{1 - \left(\frac{1+g}{1+i} \right)^n}{i - g} \right] \quad \text{Nếu } i \neq g$$

$$P = A_1 \frac{n}{(1+i)} \quad \text{Nếu } i = g$$

Công thức tính giá trị tương lai của dòng tiền chuỗi hình học:

$$F = A_1 \times \left[\frac{1 - \left(\frac{1+g}{1+i}\right)^n}{i-g} \right] \times (1+i)^n = A_1 \times \left[\frac{(1+i)^n - (1+g)^n}{i-g} \right] \quad \text{Nếu } i \neq g$$

$$F = A_1 \times \frac{n}{1+i} \times (1+i)^n = A_1 \times n \times (1+i)^{n-1} \quad \text{Nếu } i = g$$

Để tìm giá trị san đều của dòng tiền chuỗi hình học thì sử dụng hệ số biết P tìm A hoặc hệ số biết F tìm A.

8. Lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực

Chúng ta đã phát triển các công thức tính giá trị tương đương của tiền, trong đó phải sử dụng tỷ lệ lãi suất để tính toán. Thông thường thì lãi suất được phát biểu là lãi suất năm và tính toán ghép lãi theo năm. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp lại yêu cầu ghép lãi mau hơn, ví dụ ghép lãi theo kỳ hạn bán niên, ghép lãi theo quý, ghép lãi theo tháng, ghép lãi theo tuần và ghép lãi theo ngày. Để xem xét tác động của việc ghép lãi mau hơn thì cần phải hiểu về lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực.

Lãi suất danh nghĩa

Lãi suất danh nghĩa là lãi suất không xét đến sự ghép lãi, nó không phản ánh sự sinh lợi của tiền theo thời gian, nó thường được dùng để phát biểu lãi suất. Về mặt biểu hiện thì lãi suất danh nghĩa có thời đoạn phát biểu mức lãi không trùng với thời đoạn ghép lãi.

Tính đổi lãi suất danh nghĩa từ thời đoạn nọ sang thời đoạn kia:

$$r_l = r_s \times m$$

$$r_s = r_l / m$$

Trong đó:

r_l là lãi suất doanh nghĩa của thời đoạn dài

r_s là lãi suất danh nghĩa của thời đoạn ngắn

m số thời đoạn ngắn trong một thời đoạn dài

Lãi suất thực

Lãi suất thực là lãi suất phản ánh mức sinh lợi thực của tiền theo thời gian. Về mặt biểu hiện, lãi suất thực là lãi suất có thời đoạn phát biểu mức lãi trùng với thời đoạn ghép lãi.

Ví dụ:

Ta gửi tiết kiệm \$1000 với lãi suất 18% năm, ghép lãi theo tháng. Như vậy 18% là lãi suất danh nghĩa của năm, nghĩa là 1,5% tháng. Vì 1,5% tháng mà lại ghép lãi theo tháng cho nên áp dụng công thức biết P tìm F để tính giá trị tương lai sau 1 năm như sau:

$$F = P(1 + i)^n = 1000(1 + 0.015)^{12} = 1,195.62$$

Như vậy lãi suất thực của năm là 19,562% năm.

Lưu ý rằng khi tính toán giá trị tương đương của tiền tì chỉ dùng lãi suất thực chứ không dùng lãi suất danh nghĩa. Vì vậy cần phải biết cách tính đổi lãi suất thực từ thời đoạn nọ sang thời đoạn kia:

$$i_L = (1 + i_S)^k - 1$$

$$i_S = \sqrt[k]{(1 + i_L)} - 1$$

Cách nhận biết lãi suất

1. Khi phát biểu lãi suất thì không nói rõ là lãi suất thực hay doanh nghĩa và không phát biểu thời đoạn ghép lãi;
2. Khi phát biểu lãi suất thì không nói rõ là lãi suất thực hay doanh nghĩa nhưng có phát biểu thời đoạn ghép lãi, thời đoạn ghép lãi thường ngắn hơn thời đoạn phát biểu mức lãi;
3. Khi phát biểu lãi suất thì có nói rõ là lãi suất thực hay danh nghĩa.

Cách tính đổi từ lãi suất danh nghĩa sang lãi suất thực

Trong thực tế, lãi suất thường được phát biểu là lãi suất năm, nhưng trong nhiều trường hợp lại áp dụng thời đoạn ghép lãi ngắn hơn năm. Vì vậy chúng ta phải tính lãi suất cho thời đoạn thanh toán (payment period) và thời đoạn ghép lãi (compounding period).

$$i = \left(1 + \frac{r}{m}\right)^c - 1$$

$$i = \left(1 + \frac{r}{k \times c}\right)^c - 1$$

i là lãi suất thực cho thời đoạn thanh toán

r là lãi suất danh nghĩa của năm

m : là số thời đoạn ghép lãi trong năm

c : là số thời đoạn ghép lãi trong một thời đoạn thanh toán

k : là số thời đoạn thanh toán trong năm

Chú ý trường hợp đơn giản: khi thời đoạn ghép lãi trùng với thời đoạn thanh toán thì:

$$i = \frac{r}{k}$$

9. Một số khái niệm về chi phí

- Tổng chi phí sản xuất kinh doanh hàng năm (Total production cost)
- Chi phí vận hành hàng năm (Operation (operating) cost)
- Chi phí cố định và chi phí biến đổi) (Fixed cost and variable cost)
- Chi phí cơ hội (Opportunity cost)
- Chi phí chìm (Sunk cost)

Chi phí sản xuất kinh doanh hàng năm

Chi phí sản xuất kinh doanh ở một năm hoạt động là toàn bộ chi phí để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ để tạo ra doanh thu trong năm cho doanh nghiệp.

- Chi phí lao động trực tiếp
- Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp
- Chi phí nhiên liệu, năng lượng trực tiếp
- Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng tài sản
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí quản lý.
- Chi phí thuê tài sản (hoặc thuế sử dụng đất)
- Chi phí trả lãi vay

Chi phí vận hành (Operation hoặc operating cost)

Chi phí vận hành là toàn bộ những chi phí cho việc duy trì hoạt động sản xuất và quản lý doanh nghiệp. Chi phí vận hành bao gồm các chi phí trực tiếp làm ra sản phẩm, dịch vụ và những chi phí hoạt động khác như chi phí bán hàng, chi phí quản lý... Nội dung chi phí vận hành:

- Chi phí lao động trực tiếp sản xuất
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất
- Chi phí nhiên liệu, năng lượng trực tiếp cho sản xuất
- Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng tài sản sản xuất
- Chi phí quản lý chung
- Chi phí thuê tài sản, thuê mặt bằng...

Chi phí cố định và chi phí biến đổi

Chi phí cố định (Fixed cost) là một phần của chi phí sản xuất kinh doanh hàng năm. Chi phí cố định của một công ty hay một dự án có đặc điểm là không thay đổi theo mức sản lượng làm ra trong năm. Chi phí cố định trong năm không thay đổi dù doanh nghiệp hay dự án có sản xuất ra sản phẩm, dịch vụ hay không. Vì vậy một công ty không thể tránh khỏi chi phí cố định. Chi phí cố định bao gồm:

- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí thuê tài sản, mặt bằng
- Cho phí trả lãi vay vốn

Chi phí biến đổi (Variable cost) là một phần của chi phí sản xuất kinh doanh hàng năm. Chi phí biến đổi có đặc điểm là phụ thuộc vào mức sản lượng sản xuất trong năm. Mức sản lượng tăng thì chi phí biến đổi tăng, mức sản lượng giảm thì chi phí biến đổi giảm. Chi phí biến đổi gồm:

- Chi phí lao động trực tiếp
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
- Chi phí nhiên liệu, năng lượng trực tiếp sản xuất

Chi phí hỗn hợp

Trong chi phí sản xuất kinh doanh hàng năm, ngoài chi phí cố định và chi phí biến đổi còn có thành phần chi phí vừa có tính cố định, vừa có tính biến đổi, đó là chi phí hỗn hợp. Chi phí hỗn hợp gồm:

- Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng tài sản
- Chi phí quản lý chung.

Trong tính toán kinh tế, đối với chi phí hỗn hợp, thường tính 50% cho chi phí cố định và 50% cho chi phí biến đổi.

Chi phí cơ hội (Opportunity cost)

- Chi phí cơ hội có liên quan đến việc sử dụng nguồn lực khan hiếm.
- Khi ra quyết định lựa chọn một cơ hội sử dụng nguồn lực thì Chi phí cơ hội là giá trị của một cơ hội tốt nhất tiếp theo mà ta phải từ bỏ.

Một ngôi nhà ở một vị trí đẹp: Mở một cửa hàng kinh doanh:

Doanh thu hàng tháng: 40.000 USD

Chi phí hàng tháng: 25.000 USD

Lợi nhuận hàng tháng: 15.000 USD

Nếu cho thuê → Thu nhập từ cho thuê là 20.000 USD.

Chúng ta nói rằng **chi phí cơ hội** của việc sử dụng ngôi nhà để mở cửa hàng kinh doanh là 20.000 USD.

Lợi nhuận không tính đến chi phí cơ hội là: $40.000 - 25.000 = 15.000$ USD. Đây gọi là lợi nhuận kế toán (trên quan điểm của nhà kế toán).

Lợi nhuận có tính đến chi phí cơ hội là:

$40.000 - (25.000 + 20.000) = - 5.000$ USD. Đây gọi là lợi nhuận kinh tế (trên quan điểm của nhà kinh tế).

Chi phí chìm (Sunk cost)

Khái niệm: Chi phí chìm là những chi phí đã phát sinh trong quá khứ mà không thể lấy lại được. Những chi phí này không nên tính đến khi quyết định có tiếp tục hay hủy bỏ dự án bởi vì ta không thể thu hồi được những chi phí này dưới bất cứ dạng nào hay bất cứ cách nào.

Ví dụ: Khi bạn đã mua trước một cái vé xem phim có đặc điểm là không thể trả lại và không thể bán lại cho người khác thì chi phí đã bỏ ra mua vé là chi phí chìm. Ngay cả khi bạn quyết định rằng bạn sẽ không đi xem phim thì cũng không có cách nào để bạn lấy lại tiền đã bỏ ra mua vé, dù chỉ là một phần nhỏ. Vì vậy chi phí đã bỏ ra mua vé không nên tính đến khi bạn cân nhắc để ra quyết định có đi xem phim hay không.

Việc xây dựng một nhà máy điện đã chi phí hết 20 triệu USD và hiện tại nhà máy này không có giá trị gì vì nó chưa hoàn thành, không bán lại được và cũng không có cách nào thu hồi vốn. Giờ có 2 phương án được đưa ra xem xét:

1 – Tiếp tục xây dựng để hoàn thành dự án với chi phí cần đầu tư thêm là 10 triệu USD.

2 – Bỏ dự án này đi và xây dựng một dự án khác để đáp ứng nhu cầu điện với chi phí là 7 triệu USD.

Rõ ràng phương án 2 là quyết định hợp lý hơn mặc dù cho thấy một khoản mất mát khá lớn là toàn bộ những chi phí đã bỏ ra. Tuy nhiên, nếu là những người ra quyết định không hợp lý hoặc có động cơ sai trái thì có thể họ sẽ chọn phương án 1 để che đậy những mất mát hay sai lầm trong quá khứ. (Nhà chính trị và nhà quản lý).

10. Chi phí sử dụng vốn và lãi suất tối thiểu chấp nhận được

Vốn đầu tư là các tài sản và tiền dùng để đầu tư sinh lợi. Để huy động vốn thì chúng ta luôn phải chấp nhận chi trả lãi tức. Lãi suất sử dụng vốn được gọi là chi phí sử dụng vốn, hay giá sử dụng vốn, nó phản ánh chi phí cơ hội của việc sử dụng vốn.

Với bất cứ khoản đầu tư sinh lợi nào, chủ đầu tư đều mong muốn nhận về nhiều tiền hơn so với vốn đầu tư. Vì vậy, một suất thu lợi hợp lý phải được thiết lập làm tiêu chuẩn lựa chọn phương án. Suất thu lợi hợp lý này gọi là lãi suất tối thiểu chấp nhận được. Người ta thường đặt lãi suất tối thiểu chấp nhận được cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng hoặc suất thu lợi từ những khoản đầu tư an toàn, ít rủi ro nhất. Nói cách khác, lãi suất tối thiểu chấp nhận được thường cao hơn chi phí sử dụng vốn.



Trân trọng cảm ơn!